

Trace écrite · Séance 8 — Étalonner les déplacements du robot

Séance 8/10

Comment obtenir d'un robot un déplacement précis ?

Ce que je dois retenir

Pourquoi étalonner

Le mBot n'a pas de capteur qui mesure la distance parcourue par ses roues. Un programme « avancer pendant 1 seconde » donne une distance qui varie avec le sol, la charge des piles et les glissements.

Mesures répétées et moyenne

On fait plusieurs essais pour un même réglage et on calcule la moyenne des mesures. On en déduit la vitesse du robot en cm/s, puis la durée nécessaire : $\text{durée} = \text{distance} \div \text{vitesse}$. On étalonne de même la durée d'un quart de tour.

S'appuyer sur un capteur

Plutôt qu'un temps fixé, on peut arrêter le robot sur une mesure : « avancer, attendre jusqu'à ce que la distance soit inférieure à 10 cm, arrêter ». Le robot réagit alors à son environnement réel.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
étalonnage	la série de mesures qui relie un réglage (durée, puissance) à un résultat (distance, angle)
moyenne	la somme des mesures divisée par leur nombre ; elle atténue les écarts d'un essai à l'autre
vitesse	la distance parcourue par seconde, ici en cm/s
attendre jusqu'à ce que	un bloc qui bloque le programme tant qu'une condition est fausse

Les erreurs à ne pas commettre

- Se fier à un seul essai.
- Confondre la durée et la distance dans le programme : mBlock attend une durée en secondes.
- Régler le seuil d'arrêt trop bas : le robot glisse et touche l'obstacle.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Analyser
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Appliquer